$= c(7c-5)+1(7c-5)$ (பொதுக் காரணி $7c-5$ ஐ வெளியே எடுக்க)

$= (7c-5)(c+1)$



இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

1) $3y+6$ 2) $10x^2+15y^2$ 3) $7m(m-5)+1(5-m)$ 4) $64-x^2$ 5) x^2-3x+2

6) $y^2-4y-32$ 7) $p^2+2p-15$ 8) $m^2+14m+48$ 9) x^2-x-90 10) $9x^2-6x-8$

3.7.1 கன முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல்

கன முற்றொருமைகள்

(i) $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

(ii) $(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

குறிப்பு

$8a^3 = 2\times2\times2\times a^3$

$= 2^3a^3 = (2a)^3$

I. $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ **என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துக**

எடுத்துக்காட்டு 3.26

காரணிப்படுத்துக: $x^3 + 15x^2 + 75x + 125$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட $x^3 + 15x^2 + 75x + 125$ ஐ

$x^3 + 15x^2 + 75x + 5^3$ என எழுதலாம்.

$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = x$, $b = 5$

கொடுக்கப்பட்ட கோவையை

$(x)^3+3(x)^2(5)+3(x)(5)^2+(5)^3 = (x+5)^3$ என எழுதலாம்.

$= (x+5), (x+5), (x+5)$ ஆகியவை காரணிகள் ஆகும்.



குறிப்பு

முழுக்கண எண்கள்

எந்தவொரு எண்ணையும் $x\times x\times x$ என எழுத முடித்தால் அந்த எண் ஒரு முழு கன எண்ணாகும்.

எடுத்துக்காட்டு

$8 = 2\times2\times2 = 2^3$

$27 = 3\times3\times3 = 3^3$

$125 = 5\times5\times5 = 5^3$

8, 27, 125,.. முழுக்கண எண்கள்

II. $(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ **என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துக**

எடுத்துக்காட்டு 3.27

காரணிப்படுத்துக: $8p^3 - 12p^2q + 6pq^2 - q^3$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட $8p^3 - 12p^2q + 6pq^2 - q^3$ ஐ

$(2p)^3 - 12p^2q + 6pq^2 - (q)^3$ என எழுதலாம்.

$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = 2p, b = q$

கொடுக்கப்பட்ட கோவையை $(2p)^3-3(2p)^2(q)+3(2p)(q)^2-(q)^3 = (2p-q)^3$ என எழுதலாம்.

$= (2p-q), (2p-q), (2p-q)$ ஆகியவை காரணிகள் ஆகும்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 98 20-02-2020 01:43:06 PM